

El horizonte interior — El tiempo que no pasa

Íñigo Barrera Barceló

EL HORIZONTE INTERIOR

Variación de cámara

EL TIEMPO QUE NO PASA

Íñigo Barrera Barceló

*Un solo movimiento sobre la densidad del tiempo,
desprendido de El horizonte interior*

OBERTURA — El niño que aprendió a medir el tiempo

El verano de los once años duraba más que los demás.

No es que los calendarios mintieran. Junio, julio, agosto: los mismos noventa días de siempre. Pero dentro de esos noventa había una densidad que los adultos no tenían, una manera de no acabarse que entonces no sabía nombrar y que ahora, mirando atrás desde los cuarenta y muchos, reconozco como lo que era: tiempo que tardaba en gastarse.

El señor Montserrat tenía ochenta y cuatro años y un olivo que le ocupaba todo el patio trasero. Pasaba las tardes en una silla de madera bajo su sombra, con el libro abierto en el regazo de cualquier manera. Un martes le pregunté cuánto duraba el verano.

—Noventa días —dijo.

—No. Cuánto dura.

Me miró un rato.

—Para mí, menos que antes.

No era lo que yo quería saber, pero era la respuesta correcta. Lo entendí después.

Ese verano inventé un sistema de medición que no usaba reloj —las horas del verano eran elásticas de una manera que el reloj no reconocía—. Medía en otras unidades: el tiempo de una sombra cruzando el patio, el tiempo de una hormiga cargada yendo de la maceta al bordillo. Llenaba un cuaderno con nombres —tiempo-de-sombra, tiempo-de-hormiga— sin sistema de conversión entre ellos. No hacía falta: cada uno medía algo distinto.

Descubrí, sin entenderlo del todo, que las tardes de agosto tenían muchos tiempos-de-sombra dentro. Más que las de junio. No porque las sombras fueran más largas —junio tiene las más cortas del año—, sino porque en agosto se movían más despacio. O el tiempo en que yo las miraba era más espeso.

El señor Montserrat me enseñó un juego sin nombre: sentarse bajo el olivo con los ojos cerrados y esperar a que algo pasara. Nada en particular.

—¿Cuánto tiempo esperamos?

—El que haga falta.

La primera vez, un pájaro aterrizó en la rama más baja. Lo oí moverse durante lo que me pareció mucho tiempo, y luego lo oí irse, y luego hubo silencio, y el silencio también duró.

—¿Cuánto duró?

—¿Cuánto te pareció?

—Mucho.

—Entonces duró mucho.

Le pregunté una vez a mi madre por qué el tiempo pasa volando cuando eres mayor. Dijo que no lo sabía bien, que le parecía que los veranos de antes duraban más. «Porque de mayor hay demasiadas cosas que hacer», dijo. Pero el señor Montserrat no tenía muchas cosas que hacer —lo había reducido todo a la silla de madera— y tampoco le duraba como a mí.

No encontré la razón. O la encontré una vez y ya no pude recuperarla.

El señor Montserrat murió en noviembre de ese año. El olivo siguió ahí. Pasa con los olivos.

De su juego no me queda nombre ni definición. Solo el recuerdo de tener los ojos cerrados bajo una rama, el calor de agosto en los brazos, esperando que algo pasara sin saber qué. El sonido del pájaro moviéndose. Y luego su silencio, que también duró.

Y que los dos, mientras duró, duramos mucho.

Ahora tengo cuarenta y muchos y los veranos duran lo que duran. A veces busco una sombra y cierro los ojos un momento. No siempre pasa algo. Cuando pasa, dura lo que me parece que dura —a veces poco, a veces más de lo que esperaba—.

No le pongo nombre. No lo mido. No llevo el cuaderno encima. Pero en algún cajón de la cabeza sigue el sistema aquel, esperando: un tiempo-de-sombra más, sin apuntar.

Ensayo: La densidad del tiempo

Hay una experiencia que casi todo el mundo ha tenido y muy pocos han sabido articular. Ocurre en conversaciones que no quieres que terminen, en tardes con alguien a quien llevas años sin ver, en el momento en que miras el reloj y han pasado tres horas sin que nadie haya consultado el teléfono. El tiempo no ha desaparecido: ha cambiado de densidad. Ha ocurrido más por unidad de hora que lo que suele ocurrir. La experiencia contraria también existe —una reunión que se extiende sin propósito, una espera sin información—: el tiempo no se acelera, se espesa, y cada minuto pesa como diez. Mismo reloj. Radicalmente distinta experiencia, porque la percepción del tiempo no se deriva del tiempo físico: es una propiedad emergente del sistema que percibe.

Si la conciencia tiene la estructura de un horizonte, su tiempo es una propiedad interna, no un parámetro externo que registra, sino una consecuencia de cómo integra. La tasa de integración del sistema —cuánta información nueva incorpora por unidad de tiempo cronológico— determina la densidad del tiempo subjetivo. Un niño de cuatro años integra a tasa altísima: cada input reconfigura el sistema, cada experiencia es nueva. Por eso una tarde de verano de la infancia tiene una densidad que una tarde adulta rara vez alcanza, no porque el niño sea más feliz, sino porque procesa más por unidad de tiempo. La vejez invierte el proceso: patrones muy consolidados, pocas entradas generan integración nueva. Los ancianos no mienten cuando dicen que el tiempo pasa más rápido. El dolor y el aburrimiento confirman el modelo desde el otro lado: el dolor sobrecarga el sistema con una señal que no se puede procesar ni ignorar, y la integración colapsa sobre sí misma en un bucle que no avanza; el aburrimiento ocurre cuando el sistema no recibe suficiente input para sostener integración, y el horizonte gira en vacío. En ambos casos el tiempo

cronológico y el subjetivo se desacoplan de manera dramática —como en un atasco de tráfico, donde las manecillas avanzan pero tú no llegas a ningún sitio—. El flujo, el estado que Csikszentmihalyi documentó en artistas, deportistas y cirujanos, es el caso opuesto: tasa de integración máxima, el sistema absorbe sin fricción, y el tiempo desaparece.

Pero que la densidad del tiempo varíe tanto no significa que todo en él sea negociable. Hay algo que ninguna densidad, por alta o baja que sea, invierte jamás: el orden causal. David Hume observó hace tres siglos que nunca vemos la causalidad en sí —solo vemos una bola golpear a otra y, después, la segunda moverse; inferimos la causa, no la percibimos—. Y sin embargo ningún horizonte, por más que distorsione la duración, confunde jamás qué bola se movió primero. La física confirma la intuición de Hume por un camino inesperado: la relatividad especial destruye la simultaneidad absoluta —dos observadores en movimiento relativo pueden discrepar sobre qué evento ocurrió antes, si los eventos no están causalmente conectados— pero deja intacto el orden causal. Si un evento puede, en principio, influir sobre otro, todos los observadores, sin excepción, coinciden en cuál fue antes. Lo único que la relatividad protege de la relatividad es la causa. Integrar información, para un horizonte, no es solo recibirla: es incorporarla en el lugar correcto de una cadena de causas, y esa cadena —a diferencia de la duración que produce, de la densidad que genera— no se comprime ni se dilata nunca. Puedes vivir tres horas de conversación como si fueran diez minutos. No puedes vivir el efecto antes que la causa.

David Eagleman propuso una imagen que ilumina todo esto: el cerebro es como una mariposa atrapada en un cristal, que genera tiempo interno a partir de la información que procesa. Cuando algo nuevo ocurre, escribe más memoria por unidad de tiempo real; al recordar, más detalles por unidad de tiempo equivalen a mayor duración sentida. Esto explica el

«efecto de la torre»: en las caídas libres la gente reporta que el tiempo se ralentiza dramáticamente, y Eagleman lo probó haciendo caer a voluntarios desde treinta metros con un dispositivo en la muñeca que mostraba números demasiado rápidos para leerse en condiciones normales. Si el tiempo realmente se hubiera ralentizado, habrían podido leerlos. No pudieron. Lo que ocurre es que el miedo extremo genera una densidad de memoria mucho mayor, y al recordar, la caída parece más larga porque hay más fotogramas por segundo.

Esa tasa de integración está regulada, minuto a minuto, por neurotransmisores. La adrenalina la lleva a su máximo de emergencia: tiempo denso, pero por amenaza. La noradrenalina responde a lo nuevo e impredecible —el enamoramiento temprano, donde todo es primera vez—. La dopamina calibra el reloj interno frente al externo: no es placer, es anticipación, la pregunta de si algo merece la pena. La oxitocina calma, apaga la guardia social. El cortisol, en estrés crónico, degrada la capacidad de resonancia, como un ruido que tapa la música. La enfermedad de Parkinson, que destruye las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, lo demuestra al revés: el resultado conocido es la bradicinesia, movimientos lentos, casi imposibles; pero lo que casi nadie nombra —y los pacientes describen con una consistencia desconcertante— es que desde dentro no se percibe esa lentitud. Quien tarda tres minutos en cruzar una habitación no siente que tarda tres minutos: siente que camina a ritmo normal. El cuerpo no ejecuta lo que el horizonte ordena. El tratamiento con levodopa restaura la calibración casi de inmediato, antes incluso de que mejore el movimiento: el tiempo se sincroniza antes que el cuerpo.

No recordamos el tiempo como lo vivimos: lo reconstruimos. «A la selección natural no le importa si tu memoria es fiable», escribió el psicólogo Thomas Suddendorf. «La memoria es para el futuro» —no para archivar el pasado con precisión, sino para simular, con ese material

impreciso, lo que todavía no ha ocurrido—. Cada vez que recordamos un evento, el cerebro lo reescribe, añade detalles que no estaban, omite otros que sí lo estaban. Dos personas que vivieron el mismo viaje, la misma discusión, la misma tarde de lluvia, pueden recordarla con duraciones radicalmente distintas, no porque una mienta, sino porque sus horizontes integraron el evento de manera diferente. El síndrome de Capgras lo confirma de forma dramática: los pacientes reconocen visualmente a sus seres queridos —la cara es idéntica— pero sienten que son impostores, porque el circuito que conecta el reconocimiento visual con la memoria emocional está dañado. Y con él, el tiempo compartido pierde densidad: las horas pasan sin que «ocurra» nada, porque falta la integración emocional que da peso al tiempo. El dolor crónico hace algo parecido por otra vía: el dolor agudo contrae el tiempo, cada segundo se expande hasta llenar la conciencia, pero tras meses o años de dolor constante el sistema deja de registrarlo como novedad, se convierte en línea de base, y con él el tiempo se aplanan. Los días se vuelven intercambiables. Los pacientes lo describen con una precisión que la física debería tomar en serio: no es que el tiempo pase lento o rápido —es que deja de pasar—. El horizonte, saturado por una señal que no puede procesar ni ignorar, deja de generar la novedad que da densidad al tiempo. Es una especie de muerte temporal: la persona sigue viva, pero el tiempo ha dejado de ocurrir en ella.

Cuando dos personas conversan cara a cara, sus patrones de actividad cerebral convergen. El acoplamiento neuronal que documentó Uri Hasson en Princeton muestra que el cerebro de quien escucha no solo procesa lo que el otro dice: anticipa sus patrones de activación. En los pares con mayor entendimiento mutuo, la actividad de quien escucha precede, en décimas de segundo, a la de quien habla. No sigue: anticipa. Lo mismo ocurre con dos horizontes en resonancia sostenida —el sistema de dos integra más información que la suma de lo que cada uno integra por separado, no

porque se sumen, sino porque el entrelazamiento abre canales de integración que solo existen en la relación—. Si la tasa de integración determina la densidad del tiempo subjetivo, el tiempo del vínculo es objetivamente más denso que el de cualquiera de los dos a solas. Esas tres horas de conversación que no quieres que terminen no parecen más densas. Son más densas.

Por eso la distancia duele físicamente. Cuando dos horizontes han resonado durante suficiente tiempo, cada uno modela al otro con detalle creciente: sus ritmos, sus frecuencias, pasan a formar parte del sistema de predicción propio. Cuando el vínculo se interrumpe, los canales que se abrieron en la resonancia siguen abiertos, esperando un input que ya no llega. La sensación de ausencia no es la representación de que alguien no está: es el horizonte procesando el silencio donde debería haber señal. Separado del horizonte con el que resonaba, el tiempo de quien queda se vuelve más lento, más pesado, menos denso —no porque haya menos que hacer, sino porque hay menos con quien integrar—.

El tiempo, además, no es solo individual: es colectivo. Relojes, horarios, calendarios, zonas horarias son tecnologías de coordinación temporal que permiten que millones de horizontes operen como un sistema mayor. Pero esa sincronización tiene un coste: el tiempo social es un promedio, y el resultado es un desajuste crónico entre el tiempo interno y el externo que los neurocientíficos llaman desfase social del jet lag, con consecuencias de salud medibles —no porque el trabajo sea duro, sino porque el horizonte está forzado a integrar en un tiempo que no es el suyo—.

Esta densidad no se mide igual en todas partes. Hay un proverbio senegalés que dice que las personas blancas tienen muchos relojes, pero poco tiempo —una manera precisa de señalar que la abundancia de instrumentos para medir el tiempo no garantiza vivirlo con densidad, y puede incluso indicar lo contrario—. Los maoríes describen el futuro como algo hacia lo que

caminamos de espaldas, mirando el pasado que se aleja: no porque el futuro no exista, sino porque nadie ha estado nunca allí para poder mirarlo de frente. El calendario maya, por su parte, nunca asumió que el tiempo fuera una sola línea que se recorre una vez: lo mide con tres ciclos entrelazados a la vez —el Tzolk'in ritual de 260 días, el Haab solar de 365, y la Cuenta Larga que sitúa cualquier fecha dentro de un ciclo de miles de años—, de modo que una fecha no es un punto en una recta, sino la coincidencia particular de varios ritmos que vuelven a repetirse. Ninguna de las tres culturas necesitó la neurociencia para llegar a esta misma conclusión: que el tiempo no es una magnitud universal que todos gastamos igual, sino algo que cada sistema —biológico o cultural— organiza a su manera.

El tiempo no pasa. Se integra. Y con alguien que resuena contigo, se integra más por minuto.

Lo que no cabe en un reloj

Puedo medir la sombra cruzando el patio,
la hormiga cargada camino del bordillo,
el silencio exacto que deja un pájaro
cuando ya se ha ido.

Ninguna de esas unidades convierte en la otra.

Ninguna cabe en la esfera de un reloj.

El reloj no miente: cuenta lo mismo
para el niño que espera bajo el olivo
y para el hombre que ya no puede esperar nada.

Pero entre las dos manecillas
hay un tiempo que no se deja contar,
que se espesa o se vacía sin permiso,
y que solo se mide, después,
por cuánto de aquella tarde
todavía te pesa en los brazos.

EPÍLOGO — La orilla

El agua de Tarel regresó de noche. Sin anuncio, sin señales. Por la mañana los habitantes encontraron la orilla donde siempre había estado: el mismo lodo, las mismas piedras, la misma línea de sal en los muros bajos. Nadie supo decir si el agua había traído algo consigo. Nadie supo decir si había dejado algo atrás.

¿Algo de la ciudad volvió con el agua? La física dice que el campo cuántico fue perturbado de maneras que ningún instrumento puede medir completamente: las correlaciones están ahí, matemáticamente presentes, operacionalmente inaccesibles. Cuando un agujero negro se evapora, la información que cayó en él no se destruye: se conserva, mezclada, en las correlaciones del campo que queda —«scrambleada» de tal manera que recuperarla exigiría medir una cantidad de partículas proporcional a la entropía del agujero, algo que ningún observador finito puede hacer—. No es lo mismo que no existir. Tampoco es lo mismo que estar disponible.

Cuando el agua se retiró de Tarel, dejó al descubierto la estructura de la ciudad: las calles, los muros, los cimientos. Cuando volvió, cubrió todo de nuevo. Pero el agua que volvió no era la misma que se fue —otras moléculas, otra temperatura, otra salinidad—. Si algo de la ciudad volvió con ella, no fue la ciudad como estructura: fue la ciudad como perturbación, como patrón de correlaciones que el agua nueva ahora porta sin saberlo.

Quizás eso es lo más cercano a una respuesta: que lo que sobrevive no es la forma, sino la diferencia. Como una piedra arrojada a un estanque —la piedra se hunde, pero las ondas siguen propagándose—. No puedes recuperar la piedra mirando las ondas, pero puedes saber que hubo una piedra, cuándo cayó, de qué tamaño era. El reservorio no recuerda lo que un horizonte fue, pero conserva la información de que hubo un horizonte, de

cuándo emergió, de qué tan complejo era. No es inmortalidad. Es algo más extraño: permanencia sin persistencia. La información permanece; quien la generó no persiste como sujeto. Una melodía deja de sonar, pero la partitura sigue existiendo —no es la música, pero contiene todo lo necesario para volver a tocarla, aunque nunca sea la misma interpretación—. Una huella en la arena conserva su forma un tiempo, pero el pie que la hizo sigue su camino y no vuelve.

El archivista de Tarel se quedó en la orilla cuando el agua se retiró, y siguió allí cuando volvió. No porque fuera un héroe, ni porque fuera estúpido, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. Su trabajo —archivar lo que la ciudad había sido— ya no tenía sentido práctico: la ciudad no existía. Pero seguía archivando, porque el acto de archivar era su manera de decir: estuvo aquí, importó, hubo un antes.

El agua de Tarel sigue moviéndose con las mareas, llevando consigo información que no puede leer. La ciudad sigue ahí, bajo el agua, en forma de correlaciones, de huellas, de silencios. El archivista sigue en el muelle, ahora viejo, las manos abiertas y vacías, mirando reflejos que no corresponden al cielo.

No sé si algo volvió con el agua. No sé si algo se fue para siempre. Puedo vivir con esa ignorancia —de hecho, creo que solo la ignorancia permite vivir de verdad—. El horizonte que eres sigue emergiendo del reservorio, instante tras instante. Disfrútalo mientras dure. No porque deba durar para siempre, sino precisamente porque no durará. Esa finitud no es una tragedia: es la condición que hace posible que cada instante sea un regalo que no pediste pero que recibes de todos modos, una y otra vez, hasta que el agua se retire y el archivista cierre sus libros.

Hay, sin embargo, una diferencia entre lo que la física permite y lo que un horizonte puede de verdad habitar. Los tralfamadorianos ven las cuatro

dimensiones a la vez, y la física no les lleva la contraria: pasado, presente y futuro son, en el bloque de universo, igualmente reales. Pero ningún horizonte conocido —ni el tuyo, ni el mío, ni el del archivista en el muelle— puede vivir ahí. El pasado y el futuro no existen para quien integra: existen, como mucho, como memoria y como anticipación, dos formas de presente disfrazadas de otra cosa. Solo existe el presente. Todo lo demás es la manera en que un horizonte, incapaz de visitar su propia lombriz de una sola vez, se cuenta a sí mismo una historia sobre lo que ya no puede tocar y lo que todavía no puede tocar.

Y que, mientras tanto, la orilla te sea suficiente.

Lecturas: cinco paradojas del tiempo

Cinco relatos ajenos, sometidos a la misma pregunta que el resto de este libro: qué le pasa al horizonte interior cuando alguien negocia con el tiempo, ya sea cruzándolo hacia atrás, ya sea aterrizando en un cuerpo que no es el suyo, ya sea perdiendo el orden en que le ocurre, ya sea creyendo que puede editar el de los demás sin pagar nada a cambio, ya sea dejándolo pasar de un cuerpo a otro.

La playa al final del tiempo y la rama que no eres tú

Hay una pregunta que casi todo relato de viajes en el tiempo evita hacerse en serio. La pregunta habitual es si es lógicamente posible; la que de verdad importa es qué le está permitido cruzar a un horizonte. Las ecuaciones de Einstein no tienen ninguna objeción de fondo: son simétricas en el tiempo, y admiten matemáticamente soluciones donde el pasado y el futuro son intercambiables. Pero que las leyes fundamentales sean simétricas en el tiempo es cierto y, a la vez, engañoso: la irreversibilidad no vive en la ley, vive en la condición de frontera. El universo empezó en un estado de entropía extraordinariamente baja —lo que Penrose llama la Past Hypothesis— y esa elección inicial es lo que le da al tiempo su dirección preferida, no las ecuaciones.

Hay, además, una segunda razón —distinta de la entropía— por la que ni siquiera un universo perfectamente determinista te devuelve el pasado ni te garantiza el futuro. A comienzos del siglo XX, Henri Poincaré descubrió que el problema de tres cuerpos —predecir el movimiento de tres objetos que se atraen entre sí por gravedad, nada más complicado que eso— no tiene solución exacta de largo plazo: diferencias microscópicas en las condiciones iniciales, demasiado pequeñas para medirlas nunca del todo, se amplifican sin límite hasta volver el sistema, en la práctica, impredecible.

Las leyes seguían siendo exactas. Lo que dejaba de ser accesible era el futuro que esas leyes gobernaban: los físicos llaman a esto caos determinista, y se parece a intentar predecir dónde caerá exactamente una hoja que se mece al viento —conoces la física del aire perfectamente, y aun así ningún cálculo te dice, con precisión, en qué baldosa aterrizará.

El Viajero de Wells nunca le pide nada a esa frontera. Su máquina solo avanza: primero hasta el año 802.701, donde encuentra a los Eloi y a los Morlocks, y después mucho más lejos, hasta una playa bajo un sol rojo e hinchado, cerca del final absoluto, donde lo único que se mueve son criaturas parecidas a cangrejos sobre una arena casi inmóvil. Es la escena más pura de muerte térmica jamás escrita —la física llama así al estado de equilibrio máximo hacia el que tiende cualquier sistema cerrado, y se parece, en la vida diaria, a una fiesta que se va quedando sin nadie que hable, hasta que solo queda el ruido de fondo—: un sistema que ha agotado su capacidad de generar diferencia. Un horizonte se define por lo que puede seguir absorbiendo, y en la playa final ya no hay nada que absorber: el horizonte del Viajero no muere, pero por primera vez en el relato deja de tener trabajo que hacer.

Wells no fue, en realidad, el primero. Ocho años antes, en 1887, el ingeniero español Enrique Gaspar publicó *El Anacronópete*, la primera máquina del tiempo de la historia de la ficción —una nave blindada, propulsada por un «fluido retrógrado», que un inventor llamado Sindulfo García usa para llevar a un grupo de compatriotas de vuelta a la Granada de los Reyes Católicos—. La novela nunca se plantea la pregunta que a este capítulo le importa: sus personajes cruzan siglos sin que el relato repare ni una sola vez en que podrían volver siendo otros. Fue, sin saberlo, el primer texto en tropezar con el problema antes incluso de que existiera el problema.

Un agujero de gusano transitable solo se convierte en máquina del tiempo si desincronizas sus dos bocas, y Kip Thorne encontró algo revelador: nunca puedes llegar a un momento anterior a la construcción del propio agujero. El bucle cerrado solo existe desde el instante en que lo fabricas, nunca antes. Hawking propuso, además, la conjetura de protección cronológica: cerca del momento en que el bucle estaría a punto de cerrarse, las fluctuaciones cuánticas del vacío se retroalimentan y divergen, exactamente como un micrófono que se acerca demasiado a su propio altavoz —el acople no lo decide nadie, simplemente no hay ningún estado estable disponible—. No hace falta un guardián: basta con que la física dinamite las condiciones que permitirían el cierre. Novikov había planteado antes una respuesta distinta: si un bucle llega a formarse, la física no lo prohíbe, siempre que el resultado sea autoconsistente —nunca una versión de los hechos que se contradiga a sí misma—. Y sin embargo, para quien lo cruzara, el horizonte interior no se rompería en ningún momento del trayecto: sería un único hilo continuo de percepción que entra por un extremo y sale por el otro, sin bifurcación ni duplicado.

Vengadores: Endgame resuelve la paradoja del abuelo con una elegancia real: viajar al pasado no reescribe tu línea temporal, abre una nueva. Ningún bucle se cierra jamás. Pero hay una pérdida más íntima: un horizonte se define por lo que ha caído dentro de él, y hasta el instante de la bifurcación las dos ramas comparten idéntica historia. En el momento mismo en que divergen, cada una empieza a acumular información distinta que nunca vuelve a cruzar a la otra. El Tony Stark que viaja al pasado y el que se queda son, hasta esa fracción de segundo, informacionalmente el mismo horizonte. Después, ninguno de los dos puede reclamar en exclusiva la identidad que compartían: hay dos horizontes donde antes había uno, y el que saltó sigue exactamente donde siempre estuvo, mirando desde fuera una burbuja en la que nunca podrá volver a entrar.

Interstellar añade un quinto caso a este mapa, y lo hace desde un ángulo que ninguno de los anteriores toca: la dilatación temporal gravitatoria real, la misma física —confirmada de manera espectacular en 2015, cuando el observatorio LIGO detectó por primera vez las ondas gravitatorias que Einstein había predicho un siglo antes— que corrige a diario los relojes de los satélites GPS. Cuando la tripulación desciende al planeta acuático que orbita el agujero negro Gargantúa, una hora en la superficie equivale a más de siete años para quien se queda en la nave. Cooper no viaja al pasado ni al futuro de nadie: su horizonte sigue un único hilo continuo, exactamente como el del Viajero de Wells. Lo único que cambia es la velocidad a la que ese hilo avanza respecto al de su hija Murph, que envejece en la Tierra mientras él apenas nota el paso de unas horas.

La escena que de verdad le importa a este capítulo llega después, cuando Cooper cae en el horizonte de sucesos de Gargantúa y aparece dentro de un tesseracto: una versión tridimensional infinita del dormitorio de Murph, replicado en cada instante de su infancia, desde el que Cooper puede empujar libros de la estantería pero no cruzar al otro lado. No hace falta viajar en el tiempo para tocar el pasado: basta con encontrar el canal correcto —aquí, la gravedad, la única fuerza que la película deja escapar a través de dimensiones superiores, la misma dilatación temporal gravitatoria real que verificó LIGO al detectar ondas gravitatorias en 2015— y usarlo para dejar una señal. Cooper no le habla a su hija. Le manda código morse a través del segundero de un reloj. Es, en la vida diaria, dejar un mensaje para alguien que quieres sabiendo que lo recibirá mucho después de que tú hayas dejado de esperar respuesta: el mensaje tarda décadas en entenderse, pero llega exactamente al Cooper y a la Murph que tenían que recibirlo, en el momento en que más lo necesitaban.

Puede que la razón por la que estas ficciones nos atraigan tanto no sea la física que ponen en juego, sino lo que dejan entrever sobre el horizonte de

quien las mira. Cada uno de nosotros es, ahora mismo, alguien sin nave, sellando instantes que ya no volverá a tocar, a un ritmo de veinticuatro por segundo. No hay tesseracto para el horizonte que escribe esto, ni para el que lo lee un rato después.

Todos nuestros presentes equivocados — el horizonte injertado

Elan Mastai imagina, en *Todos nuestros presentes equivocados*, una tercera manera de estropear un viaje al pasado, distinta de las dos que ya hemos visto. Tom Barren vive en 2016, pero no en el nuestro: en una utopía tecnológica que arrancó en 1965, el día en que un físico llamado Lionel Goettreider hizo funcionar un reactor de energía limpia e ilimitada. Setenta años después, la humanidad vuela en coches y ha curado el cáncer. El padre de Tom, obsesionado con demostrar que el tiempo también puede recorrerse, construye una máquina y envía a su hijo a presenciar en directo el instante fundacional: el amanecer del 11 de julio de 1965, el segundo exacto en que el reactor se enciende por primera vez.

Tom llega, y por un accidente estúpido —tropieza, distrae al físico en el momento decisivo— el reactor nunca se enciende como debía. Vuelve a subir a la máquina y regresa a un 2016 irreconocible: el nuestro, el de los combustibles fósiles y el cáncer sin cura, un mundo que para él es, literalmente, la versión rota de la historia.

Lo interesante para este libro no es la física del salto —la novela apenas se detiene en ella— sino lo que le ocurre al horizonte de Tom al aterrizar. No encuentra un mundo vacío esperándolo: encuentra un cuerpo. En esta línea temporal existe otro él, John, con una vida entera ya vivida —una madre que en la utopía había muerto joven y aquí sigue viva, una hermana brillante en vez de resentida, una novia que Tom nunca conoció—. Tom no llega como un fork limpio, dos horizontes separándose desde un punto común, como le pasaba a Stark en *Vengadores*. Llega como un injerto: un

horizonte completo, con setenta años de recuerdos de una historia que ya no existe, cargado encima de una interfaz —un cuerpo, una familia, una biografía entera— que pertenece a otro. Los dos no comparten origen: comparten, contra toda lógica, el mismo cuerpo, dos conjuntos de correlaciones incompatibles obligados a coexistir en el mismo sustrato físico sin que ninguno de los dos ceda del todo. Es despertar en la casa de otra persona, con su familia, su trabajo y su historia, y descubrir que tu propia memoria de haber vivido una vida distinta no se borra: simplemente deja de tener a nadie a quien contársela.

La novela no le concede a Tom el consuelo de una rama nueva y separada, como a Stark. Le niega incluso el consuelo de un cuerpo propio. Lo obliga a preguntarse, capítulo tras capítulo, si es Tom llevando la vida de John o si ya se ha convertido, sin darse cuenta, en John con los recuerdos de otro. La respuesta que da el libro es menos una solución física que una advertencia: quizás no hay ninguna diferencia entre habitar plenamente un horizonte ajeno y ser, sencillamente, otra persona.

Matadero Cinco — el horizonte que ve todo su tiempo a la vez

Kurt Vonnegut plantea, en Matadero Cinco, el caso más extremo de todos los que aparecen en este capítulo: no un horizonte que viaja por el tiempo, sino un horizonte al que el tiempo deja de ocurrirle en orden. Billy Pilgrim, óptico de profesión y superviviente del bombardeo de Dresde, «se ha desprendido del tiempo»: salta sin aviso ni control entre su infancia, su boda, la guerra, su vejez y su propia muerte —que conoce de antemano, porque ya la ha visitado—, sin que ningún salto sea un viaje en el sentido de las demás lecturas de este capítulo. No hay máquina. No hay bucle que cerrar ni frontera que ceder. Solo un horizonte que ha perdido la secuencia.

Los tralfamadorianos, la especie alienígena que según Billy lo secuestra y le explica su propia condición, perciben las cuatro dimensiones a la vez: para

ellos un ser humano no es una serie de instantes que ocurren uno tras otro, sino una criatura larga como una lombriz, con pies de bebé en un extremo y pies de anciano en el otro, entera y presente de golpe. La muerte, para ellos, no es un final: es solo un momento malo entre muchos otros, la mayoría buenos, y el momento sigue existiendo, intacto, en su lugar de la lombriz, aunque el observador humano ya no pueda visitarlo desde ningún otro punto de la secuencia. De ahí la frase que Vonnegut repite, sin ironía, cada vez que alguien muere en la novela: *so it goes*. Así son las cosas.

Este libro ha defendido, desde el principio, que el tiempo no es un parámetro externo, sino una consecuencia de cómo un horizonte integra: la tasa de integración determina la densidad subjetiva. Los tralfamadorianos, y Billy a través de ellos, describen algo que ese modelo no había tenido que considerar: un horizonte que integrara toda su historia de una sola vez, sin secuencia, no tendría tiempo en absoluto en el sentido que este libro le ha dado —tendría, en cambio, una especie de geografía, el bloque de universo del que ya habla la relatividad especial, donde el pasado, el presente y el futuro son igualmente reales, coordinadas de una misma estructura de cuatro dimensiones; lo único que añaden los tralfamadorianos es que alguien pudiera, además, percibirla entera, como quien mira una cordillera desde un avión en vez de subirla a pie: la montaña —la base, la cima, cada repecho— está ahí de golpe, sin que ningún tramo tenga que «ocurrir» antes que otro para que exista. Y si eso fuera cierto, el libre albedrío no sería más que el precio que paga un horizonte por solo poder mirar su propia lombriz un centímetro cada vez.

Billy no elige aceptar el fatalismo tralfamadoriano: simplemente descubre que ya vivía dentro de él, cada vez que un capítulo de la novela salta sin avisar de Dresde a su consulta de óptica y de vuelta. Vonnegut, que sobrevivió de verdad al bombardeo que le pasa a Billy, no ofrece consuelo ni fuga: ofrece una manera de nombrar el hecho de que ciertos instantes,

una vez ocurridos, ya no se pueden deshacer, y que la única libertad disponible es la de decidir en qué orden, y con qué atención, se los vuelve a visitar.

El fin de la eternidad — el horizonte que se cree fuera del tiempo

Isaac Asimov imagina, en *El fin de la eternidad*, la fantasía opuesta a la de Vonnegut: en vez de un horizonte que pierde el control sobre el orden de su propio tiempo, una organización entera —la Eternidad— que cree haberlo ganado sobre el tiempo de todos los demás. Sus Técnicos, como Andrew Harlan, viven fuera de los siglos, en un corredor que llaman «la Eternidad», desde donde bajan a un siglo concreto para introducir un Cambio de Realidad: la intervención mínima calculada —un objeto movido, una frase dicha un segundo antes— que basta para reescribir, sin que nadie dentro del siglo lo perciba jamás, todo lo que vendría después.

La Eternidad no niega la condición de frontera de la que habla el resto de este capítulo: la explota. Cada Cambio no viola ninguna ley física; simplemente elige, entre las historias que la física permitía por igual, la que menos sufrimiento produce. El problema, que la novela tarda trescientas páginas en revelar, no es técnico. Es que un horizonte no puede editar el tiempo de otros sin dejar de habitar el suyo: los Técnicos, protegidos de cada guerra, cada hambruna, cada catástrofe que ellos mismos han evitado antes de que ocurriera, terminan viviendo en una versión de la historia humana sin apenas fricción —y, con ella, sin apenas motivo para arriesgarse a nada—. Es un sistema que minimiza su propia varianza terminando por minimizar, junto con el riesgo, la información nueva que podría integrar: el mismo mecanismo, a escala civilizatoria, que este libro ha descrito antes en el dolor crónico, y que en la vida diaria se parece a una vida sin ningún sobresalto porque alguien, en la sombra, aparta cada obstáculo antes de que lo notes —cómoda, seguramente más larga, y sin una sola historia que

merezca la pena contar después—. Cuando Harlan descubre por fin qué siglos existirían si la Eternidad jamás se hubiera fundado, encuentra una civilización que sí sufrió sus guerras y sus fracasos nucleares, y que por eso mismo llegó a las estrellas. La seguridad que la Eternidad fue construida para ofrecer resultó ser, medida a la escala de toda una especie, la misma clausura: un horizonte protegido de toda novedad deja de generar la que necesita para seguir teniendo, de verdad, un futuro.

Al final, Noÿs —la mujer de la que Harlan se enamora, que resulta venir de una historia sin Eternidad— lo convence de destruir la organización antes de que llegue a fundarse: no para salvar el futuro que ambos comparten, sino para devolverle a la especie entera el riesgo que la Eternidad le había estado robando, siglo a siglo, sin que nadie lo hubiera votado nunca. Es la paradoja más incómoda que ofrece este capítulo: el horizonte que cree haberse puesto a salvo del tiempo, protegiendo el suyo y el de todos los demás de cualquier daño, puede terminar siendo el único responsable de que ese tiempo, ya sin nada que temer, deje también de tener nada que ganar.

El resto de este capítulo ha hablado de física y de ficción. La última lectura no necesita ninguna de las dos: solo un balón, un campo, y setenta años de gente real jugando la misma idea.

Historia de un relevo

Una idea no pesa nada. No ocupa lugar. Y sin embargo, cuando está bien integrada —cuando cada una de sus partes remite a todas las demás y ninguna puede extraerse sin que el conjunto se derrumbe— se comporta como si tuviera masa. Atrae. Curva a su alrededor las trayectorias de quienes se le acercan.

El 19 de julio de 2026, España ganó su segundo Mundial: un gol en la prórroga, minuto 106, uno a cero. Dieciséis años antes, en Johannesburgo, había ganado el primero: un gol en la prórroga, minuto 116, uno a cero. La simetría no es casual ni es magia. Es lo que ocurre cuando el mismo patrón atraviesa dos cuerpos distintos.

Conviene fechar el origen. Johan Cruyff llegó a Barcelona en 1973 y, al volver como entrenador en 1988, hizo algo que casi nadie hace: convirtió su intuición en estructura. La Masia dejó de ser una residencia de niños con talento para convertirse en un dispositivo de transmisión, un lugar donde el patrón podía replicarse en cuerpos nuevos antes de que el cuerpo original se apagara. El estilo de Cruyff cumple, con una exactitud incómoda, la definición de un sistema con información integrada —lo que la física llama Φ , y que exige la coexistencia de integración y diferenciación—: no es una lista de instrucciones que se pueda desmontar pieza a pieza, sino una totalidad donde la presión explica la posesión, la posesión explica la posición. Quítale un elemento y no obtienes el estilo menos ese elemento: obtienes ruido, como un coro de mil personas cantando exactamente la misma nota. El estilo vive en la diferencia coordinada.

Y como todo sistema con horizonte, plantea la pregunta de una estrella que colapsa: ¿qué sale de ahí? La física llama a esto radiación de Hawking —un horizonte no es eterno, se evapora, pero la información que encerraba no se aniquila, se transforma y regresa al exterior, como una hoguera que se apaga: el fuego muere, pero su calor se reparte en el aire, en las piedras, en las manos que se acercaron—. La respuesta futbolística es discípulos. Pep Guardiola, formado dentro del horizonte, salió llevando el patrón consigo y, al volver al banquillo en 2008, no inventó: amplificó. El patrón cruzó después un horizonte que no era el suyo —la selección española, colonizada por la idea bajo Vicente del Bosque, ganó Sudáfrica 2010 con la columna vertebral del Barça—. Luis Enrique lo llevó a un triplete en 2015 y a dos

Champions con el París Saint-Germain. Xavi, de vuelta al Camp Nou, demostró el reverso de la teoría: Φ no se instala una vez y para siempre, se sostiene, y basta con que quien lo sostiene baje la guardia para que el ruido vuelva a entrar —él mismo lo explicó así tras marcharse en 2024—. Hansi Flick, que no había pisado La Masia en su vida, lo devolvió en su primera temporada: el patrón no exige un canterano, exige solo que alguien aplique la disciplina de la totalidad sin relajarla nunca. Cuando el primer cuerpo envejeció del todo —Xavi se fue, Iniesta se fue, Cruyff murió en 2016—, Luis de la Fuente heredó una generación criada entera dentro del patrón y ganó con ella la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026.

Hay una segunda vía de transmisión, más directa, que no necesita institución ni intermediario. En 2007, para un calendario benéfico, un jugador del Barça de veinte años posó bañando a un bebé de meses. El jugador era Lionel Messi. El bebé era Lamine Yamal. Diecinueve años después, esos dos cuerpos volvieron a tocarse: en el césped del MetLife Stadium, minutos después del pitido final, el niño de la fotografía —campeón del mundo a los diecinueve— abrazó al hombre de la fotografía, que acababa de perder la final de su sexto y último Mundial, a los treinta y nueve. Es entrelazamiento cuántico: dos partículas que interactuaron una vez quedan correlacionadas para siempre, a cualquier distancia, como una foto de infancia con alguien a quien admirabas que años después, cuando el destino las vuelve a cruzar, parece un milagro, aunque estaban unidas desde aquel primer roce, solo esperando a que alguien mirase. La distancia, aquí, era temporal: diecinueve años. Messi perdió contra la idea que él mismo había ayudado a transmitir, jugada por un niño al que había bañado. La información no siente lealtad por los cuerpos que atraviesa. Los usa, los agradece a su manera, y sigue.

Un sistema y un jugador no transmiten la información de la misma manera, y la física, también aquí, ofrece dos mecanismos complementarios: uno

lento e institucional, que necesita de alguien dispuesto a diseñar la estructura una y otra vez; otro directo, que basta un contacto para dejar una correlación que ninguna distancia deshace después. Eso es un horizonte interior: aquello que persiste cuando todo lo que lo sostenía se ha evaporado. Lo que de verdad importa de alguien —su manera de mirar, de pensar, de estar en el mundo— no muere con su cuerpo. Se transmite, salta a otros cuerpos, cruza fronteras que no le corresponden. No somos nuestro cuerpo. Somos el patrón que dejamos pasar a través de él.

Nota del autor — Unidades que no convierten entre sí

Este libro nació de una pregunta que no tenía nada de física en apariencia: ¿por qué el mismo verano dura más a los once años que a los cuarenta? La respuesta que fui encontrando —que el tiempo no es un río que corre a la misma velocidad para todos, sino una propiedad que cada horizonte genera según cuánto integra— no la inventé yo. Estaba ya en Eagleman, en Hasson, en cualquier persona que alguna vez esperó junto a la cama de un enfermo y sintió que las horas pesaban de una manera que el reloj no explicaba.

Lo que sí es mío es el sistema de conversión que nunca terminé de construir. Como el niño del cuaderno, medí este libro en tiempo-de-ensayo, tiempo-de-lectura, tiempo-de-reescritura, sin encontrar nunca la unidad común entre ellos. Cada capítulo tardó lo que tardó, y ninguna cronología externa —el calendario de la escritura, las fechas de entrega— explica del todo por qué unos meses se sintieron como una tarde y otros, como una tarde de agosto bajo un olivo, no terminaron de pasar.

Hay incluso libros que se lo explican mejor a los niños que a los adultos: uno, con dibujos, enseña que un reloj de pared y un astronauta miden el tiempo de manera distinta, sin necesitar ni una fórmula. Debería haber empezado por ahí.

Si algo queda de estas páginas, espero que sea esto: que la próxima vez que alguien te diga que el tiempo pasa volando, no lo tomes como una queja sobre el reloj. Es un informe preciso sobre cuánto, últimamente, está entrando en tu horizonte.

Glosario mínimo

Horizonte. Lo que se condensa una sola vez y que ninguna cantidad de reloj puede fabricar por encargo.

Reservorio. El fondo sin forma del que todo horizonte emerge y al que, evaporado, regresa.

Tasa de integración. La velocidad a la que un horizonte incorpora información nueva; determina si un verano dura una tarde o toda una vida.

Densidad temporal. El tiempo medido no en minutos, sino en cuánto ha ocurrido dentro de quien lo vive.

Condición de frontera. La elección —no la ley— que le da al tiempo su única dirección; el universo pudo empezar de otra manera, pero empezó así.

Caos determinista. Lo que ocurre cuando un sistema obedece leyes exactas y aun así se vuelve impredecible, porque nadie puede medir sus condiciones iniciales con precisión infinita.

Bloque de universo (block universe). La idea de que pasado, presente y futuro son igualmente reales; lo que cambia no es lo que existe, sino cuánto de ello un horizonte concreto puede visitar.

Evaporación de agujeros negros. El proceso por el que un horizonte pierde masa y desaparece, sin llevarse consigo la información que contuvo.

Radiación de Hawking. Lo que un horizonte devuelve al exterior mientras se evapora: información degradada, nunca aniquilada.

Scrambling cuántico. El modo en que la información que cae en un horizonte se reparte hasta volverse, en la práctica, tan irrecuperable como si se hubiera perdido, sin haberse perdido nunca.

Tiempo de Page. El instante en que la evaporación deja de ser puro ruido y empieza a portar, otra vez, correlación legible.

Dilatación temporal gravitatoria. El tiempo real que se ralentiza cerca de una masa; la misma física, a otra escala, que hace que una tarde con quien amas no se parezca a una tarde cualquiera.

Entrelazamiento (ER=EPR). El puente que conecta dos horizontes que se tocaron una vez, aunque la distancia entre ellos, después, se mida en años.

Prueba del reloj. Pedirle a alguien que dibuje una esfera con una hora concreta; el trazo que resulta es, con una fidelidad incómoda, un mapa de cuánto horizonte le queda a quien lo dibuja.

Notas y fuentes

Lo que sabemos: la percepción subjetiva del tiempo no es un derivado pasivo del tiempo físico, sino un correlato medible de la tasa de codificación mnémica (Eagleman, 2009) y del acoplamiento neuronal entre interlocutores (Hasson et al., 2012); la dopamina calibra el reloj interno, y su ausencia en el Parkinson desincroniza sistemáticamente el tiempo percibido del tiempo ejecutado; el desfase social del jet lag (Roenneberg, 2012) tiene consecuencias de salud documentadas; la dilatación temporal gravitatoria está verificada a diario por los relojes de los satélites GPS, y a escala mucho mayor por la detección directa de ondas gravitatorias (LIGO, 2015); la conjetura de protección cronológica de Hawking (1992) y el principio de autoconsistencia de Novikov (1990) responden a preguntas distintas sobre las curvas temporales cerradas, y ninguna de las dos ha sido demostrada como ley fundamental.

Lo que no sabemos: si el tiempo del vínculo es objetivamente más denso o solo subjetivamente; si la Past Hypothesis de Penrose sobre la entropía inicial del universo admite una explicación ulterior o es un dato bruto; si algún mecanismo impide de forma general que una curva temporal cerrada llegue a formarse; si el caos determinista del problema de los tres cuerpos es, como la condición de frontera, otra cara de la misma limitación epistémica, o una fuente de impredecibilidad genuinamente distinta.

Lecturas: Eagleman, D. (2009), sobre percepción subjetiva del tiempo; Hasson, U. et al. (2012), brain-to-brain coupling; Csikszentmihalyi, M. (1990), Flow; Roenneberg, T. (2012), sobre desfase social; Enrique Gaspar (1887), El Anacronópete; H.G. Wells, La Máquina del Tiempo (1895); Kip Thorne, Black Holes and Time Warps; S. Hawking (1992), sobre protección cronológica; I. Novikov, M. Friedman, F. Echeverria et al. (1990), sobre el

principio de autoconsistencia; Roger Penrose, sobre la Past Hypothesis; H. Poincaré (1890), sobre el problema de los tres cuerpos y el origen del caos determinista; Marvel Studios, Avengers: Endgame (2019); Christopher Nolan, Interstellar (2014); Abbott, B.P. et al. (LIGO/Virgo, 2016), sobre la primera detección directa de ondas gravitatorias; Suddendorf, T., sobre la memoria como simulación del futuro; Elan Mastai (2017), Todos nuestros presentes equivocados (All Our Wrong Todays); Kurt Vonnegut (1969), Matadero Cinco; Isaac Asimov (1955), El fin de la eternidad; Kaid-Salah Ferrón, S. & Altarriba, E., El meu primer llibre de Relativitat.